



AguaMind OS

Sistema Inteligente de Gestión Hídrica
UNIAJC Sede Sur

Hackathon UNIAJC 2026

Facultad de Ingeniería · Cali, Colombia

7-8 de mayo de 2026

Tecnologías con Propósito · Inteligencia con Conciencia

Equipo: Ingeniería de Sistemas + Electrónica + Industrial

Repositorio: github.com/JFrangel/AguaMind-OS

1. Resumen Ejecutivo

AguaMind OS es un sistema inteligente que mide, analiza y optimiza el consumo de agua del campus UNIAJC Sede Sur en tiempo real. Combina **6 sensores IoT**, **4 agentes de inteligencia artificial autónomos**, un **dashboard web moderno** y un **bot de Telegram**.

Problema: La PTAP instalada en 2011 funciona sin medición → entre 20% y 30% de pérdidas invisibles equivalentes a **\$19,3 millones COP/año** desperdiciados.

Solución: AguaMind OS detecta fugas en menos de 5 minutos, alerta automáticamente y toma decisiones autónomas. Inversión: **\$1,043,000 COP**. Recuperación: **~21 días**. TIR: **> 1,000%**.

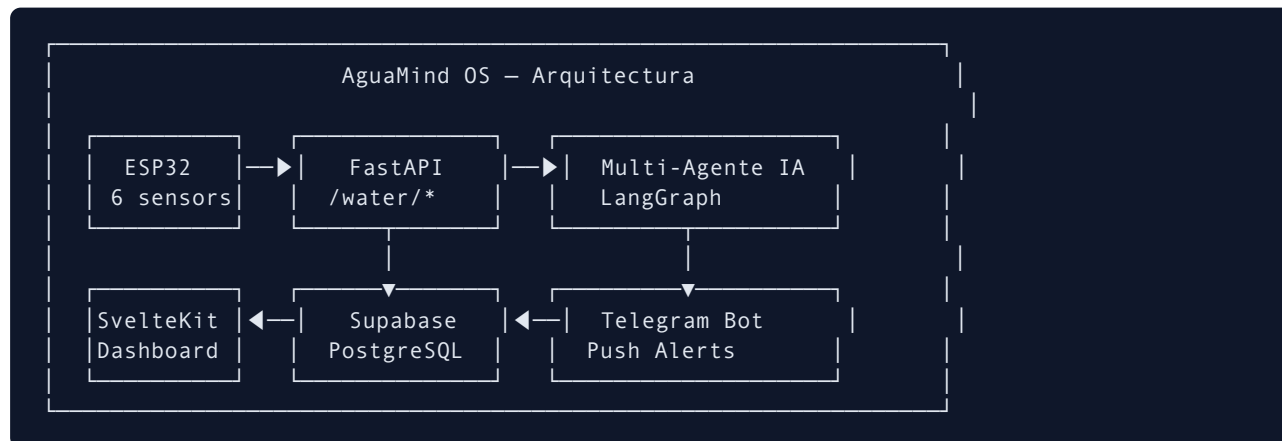
1.1 Datos del campus (fuentes UNIAJC 2024-2025)

Variable	Valor	Unidad
Consumo diario total	45,367	L/día
Caudal de entrada (2 aljibes)	113.56	L/min
Estudiantes activos	3,230	personas/día
Usuarios totales (con staff)	8,234	personas
Consumo per estudiante	14.04	L/est/día
Capacidad Tanque A + B	52,000	L
Pérdidas estimadas	20-30%	%
Dispositivos hidráulicos	219	unidades
Área del campus	38,755.88	m ²

2 Reto Sistemas (30 puntos)

2.1 Arquitectura UML de Componentes

El sistema está estructurado en 8 módulos independientes que se comunican vía protocolos estándar (HTTP, MQTT, SSE):

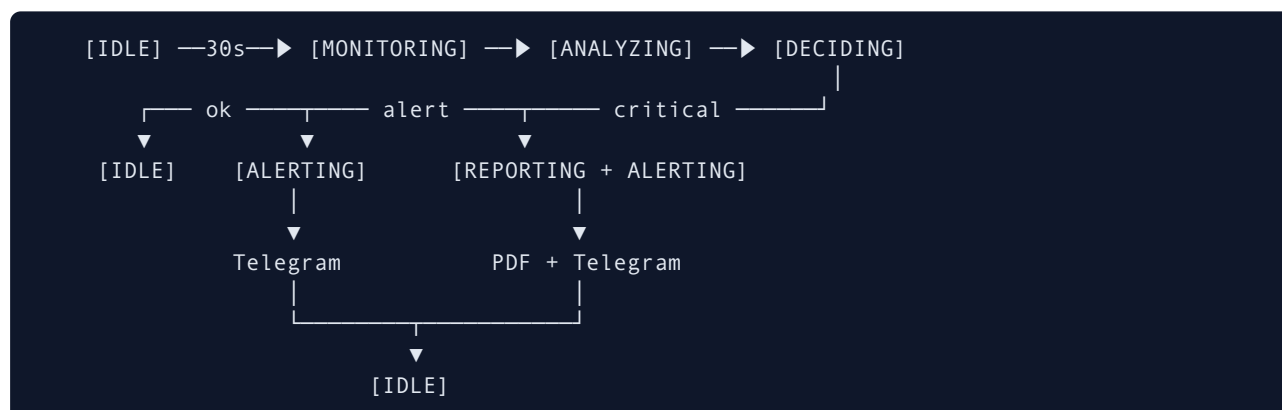


2.2 Sistema Multi-Agente (innovación principal)

El núcleo de AguaMind OS es un sistema de **4 agentes especializados** coordinados por un orquestador, todos implementados en LangGraph:

Agente	Responsabilidad	Decide sobre
Orchestrator	Coordinador general	Cuándo alertar, cuándo reportar
SystemsAgent	Especialista software	KPIs, anomalías estadísticas (IsolationForest)
SensorAgent	Especialista electrónico	Calidad señales, sensores fuera de rango
IndustrialAgent	Especialista de procesos	Mudas Lean, costos, ODS impactados

2.3 Diagrama UML de Estados del Agente Autónomo



2.4 Endpoints FastAPI

Método	Endpoint	Función
GET	/water/reading	Lectura simulada de los 6 sensores
POST	/water/ingest	Recibe datos reales del ESP32
GET	/water/status	Resumen para Telegram /estado
GET	/water/history	Histórico horario (últimas N horas)
GET	/water/report/daily	Reporte diario completo
POST	/water/simulate	Inyecta escenario demo (fuga, pico, turbidez)
POST	/water/agent/start	Inicia agente autónomo
POST	/water/agent/stop	Detiene agente
GET	/water/agent/status	Estado actual del agente
GET	/water/agent/stream	SSE en tiempo real

2.5 Interfaces con Diseño Centrado en Usuario (UCD)

Tanto el dashboard web como el bot de Telegram aplican 5 principios UCD:

- **Visibilidad del estado:** KPIs siempre visibles arriba.
- **Feedback inmediato:** alertas en rojo/amarillo cuando hay anomalías.
- **Prevención de errores:** confirmación antes de cambiar escenarios.
- **Accesibilidad:** colores semafóricos + texto explicativo.
- **Consistencia:** mismo lenguaje en Telegram y dashboard.

3 Reto Electrónica (30 puntos)

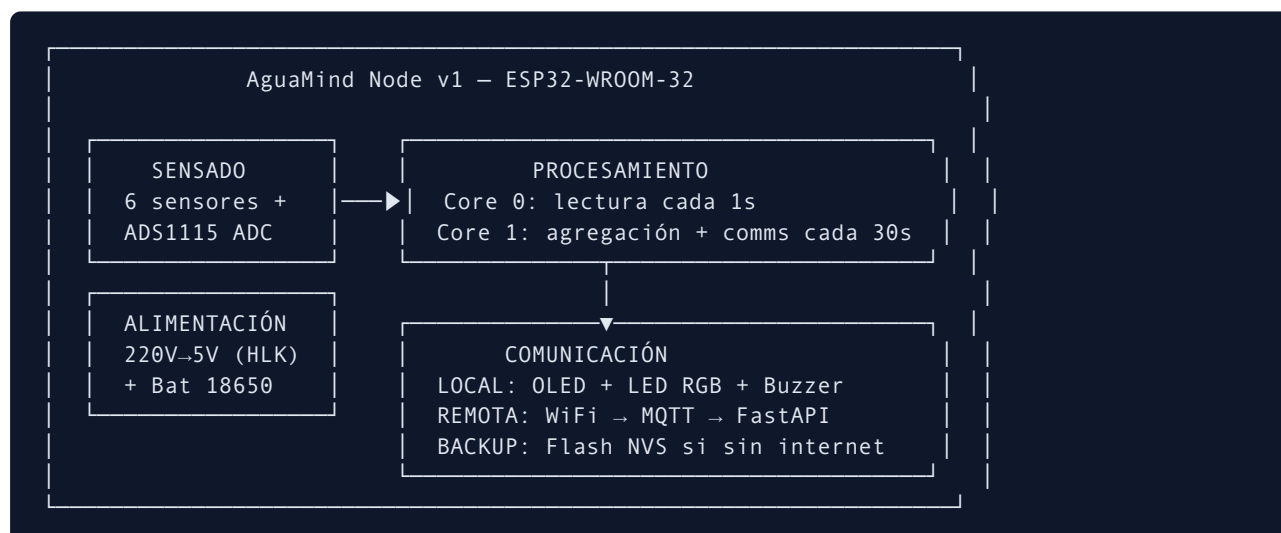
3.1 Los 6 Sensores del Sistema

#	Sensor	Modelo	Ubicación	Rango	Señal
1	Caudal	YF-S201 x2	Salida aljibes 1 y 2	1–30 L/min	Pulsos Hall
2	Presión	MPX5700AP	Red distribución	0–700 kPa	0–5V analógica
3	Nivel tanque	JSN-SR04T x2	Tapa tanques A y B	0–450 cm	PWM digital
4	Vibración tuberías	SW-420	Codos y uniones	Digital	ON/OFF TTL
5	Nivel freático	Transductor 4-20mA	Fondo aljibes	0–10 m WC	4–20mA
6	Turbidez	TSD-10	Salida filtro carbón	0–10 NTU	0–4.5V analógica

3.2 Circuito de Acondicionamiento de Señal

SENSOR	ACONDICIONAMIENTO	ESP32
YF-S201 (5V)	→ Divisor R: 10kΩ + 20kΩ →	3.3V GPIO 34/35 (INT)
JSN-SR04T	→ TRIG directo →	GPIO 25/27
	→ ECHO: divisor 1kΩ + 2kΩ →	GPIO 26/14
MPX5700AP	→ LM358 amplificador →	ADS1115 Ch0 (I2C)
4-20mA	→ Resistencia shunt 150Ω →	ADS1115 Ch1
TSD-10	→ Divisor 4.5→3.3V →	ADS1115 Ch2
SW-420	→ Pull-up interno →	GPIO 33
LED RGB	← GPIO 32/4/2 (R/G/B)	
Buzzer PWM	← GPIO 5	
OLED SSD1306	← I2C bus (SDA=21, SCL=22)	

3.3 Arquitectura Embebida — 4 Módulos



3.4 Diagrama de Flujo del Firmware

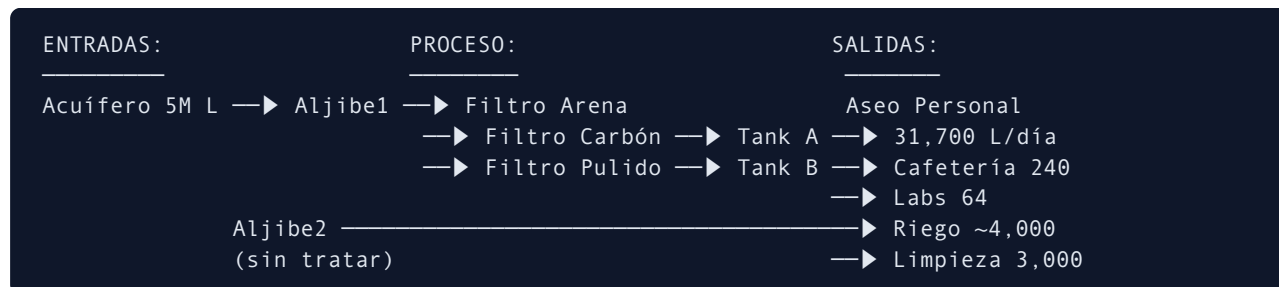
```

[INICIO / RESET]
|
├─ init_gpio + init_i2c + init_oled
├─ wifi_connect (retry 10x cada 3s)
└─ mqtt_connect (HiveMQ Cloud)
|
[TASK 0 - SENSADO cada 1s · Core 0]
├─ read_yfs201 (caudal)
├─ read_jsn_sr04t (nivel)
├─ read_ads1115 (presión, freático, turbidez)
├─ read_sw420 (vibración)
└─ push a buffer_circular[30]
|
[TASK 1 - PROCESAMIENTO cada 30s · Core 1]
├─ promedio buffer
├─ evaluar umbrales locales
├─ salida local: OLED + LED RGB + buzzer
└─ publicar MQTT (o HTTP fallback si MQTT cae)

```

4 Reto Industrial (30 puntos)

4.1 Diagrama de Proceso PTAP (Entradas → Procesos → Salidas)



4.2 Variables Clave del Sistema

- **Caudal entrada:** 113.56 L/min (Q_{in})
- **Demanda total:** 45,367 L/día (Q_{demand})
- **Pérdidas estimadas:** 9,073–13,610 L/día (20-30%)
- **Nivel crítico Tanque A:** < 24,000 L → activa bomba (66.7%)
- **Capacidad bomba:** 7,268 L/h (121.1 L/min)

4.3 Los 3 KPIs Principales

IEH — EFICIENCIA HÍDRICA 75% Meta: > 90%	TPP — PÉRDIDAS 25% Meta: < 10%	CPE — CONSUMO/EST 14.04 L/est/día · Meta: ≤ 12
---	---	--

KPI 1 — IEH: Índice de Eficiencia Hídrica

$$IEH (\%) = [(Q_{entrada} - Q_{pérdidas}) / Q_{entrada}] \times 100$$

Propósito: mide qué porción del agua captada llega efectivamente a los usuarios finales. Permite cuantificar la efectividad del sistema PTAP.

KPI 2 — TPP: Tasa de Pérdidas del Proceso

$$TPP (\%) = [Agua no contabilizada / Q_{entrada}] \times 100$$

Propósito: cuantifica las ineficiencias de distribución y fugas para priorizar intervenciones de mantenimiento.

KPI 3 — CPE: Consumo Per Estudiante

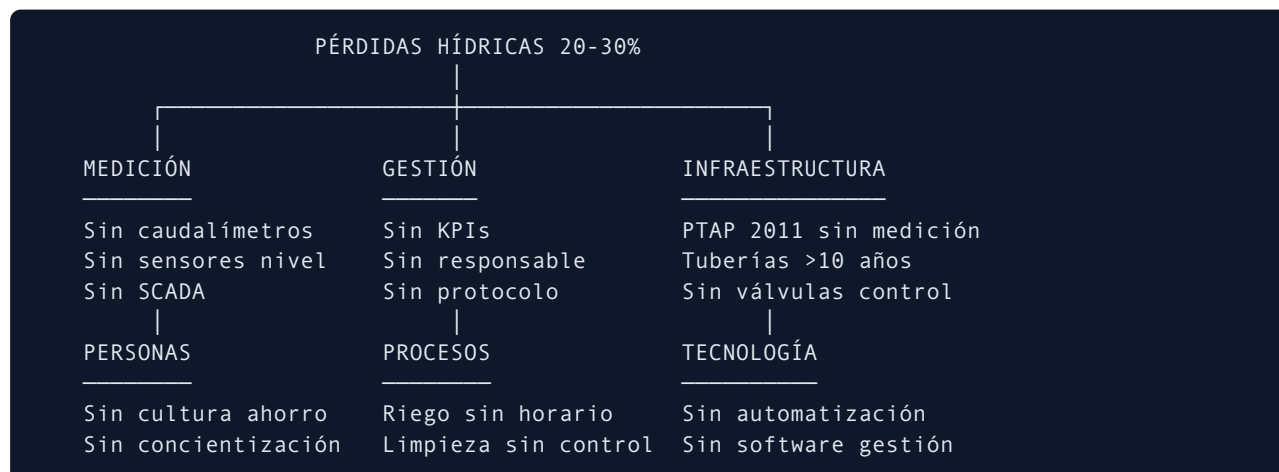
$$\text{CPE (L/est/día)} = \frac{\text{Consumo}_{\text{diario}}}{\text{Estudiantes}_{\text{activos}}}$$

Propósito: benchmark de eficiencia hídrica por usuario; permite evaluar el impacto de campañas de concientización.

4.4 Identificación de Ineficiencias — Lean Manufacturing

#	Muda (Tipo)	Manifestación en UNIAJC	Impacto estimado
1	Defectos	Fugas no detectadas (sin caudalímetros)	20–30% caudal perdido
2	Sobreproducción	Bombeo sin demanda real (tanque lleno)	Desgaste bomba + energía
3	Espera	Tiempo entre detección y reparación	Días/semanas de pérdida
4	Inventario	Tanques sobrelenos → presión excesiva	Efecto cascada de fugas
5	Movimiento	Personal revisa niveles físicamente	Tiempo improductivo
6	Transporte	Agua tratada usada para riego	Costo tratamiento innecesario
7	Talento	Datos sin usar para decisiones	Oportunidad perdida

4.5 Diagrama Causa-Efecto Ishikawa



4.6 Propuestas de Mejora Operativa

Acción 1 — Instrumentación IoT con AguaMind Node

Inversión: \$1,043,000 COP · *ROI:* ~21 días

6 sensores + ESP32 + dashboard + agente IA. Reduce TPP de 25% a 10%, detecta fugas en < 5 min. Elimina mudas de Defectos y Espera.

Acción 2 — Automatización del riego con válvulas solenoides

Inversión: \$2,800,000 COP · *Ahorro:* 803,000 L/año

Riego nocturno (22:00–05:00) controlado por agente IA. Reduce consumo de 4,000 a 2,200 L/día. Elimina mudas de Sobreproducción y Transporte.

5

Análisis Costo-Beneficio

5.1 Pérdidas Económicas Actuales

Concepto	Valor
Pérdida diaria (25%)	15,122 L/día
Costo agua EMCALI industrial	\$3,500 COP/m³
Pérdida económica diaria	\$52,920 COP
Pérdida económica anual	\$19,315,800 COP
Pérdida en 5 años (sin acción)	\$96,579,000 COP

5.2 Inversión AguaMind OS

Concepto	Valor
Hardware (ESP32 + 6 sensores)	\$693,000 COP
Instalación + puesta en marcha	\$350,000 COP
Software (open source)	\$0 COP
TOTAL INVERSIÓN	\$1,043,000 COP (~\$250 USD)

5.3 Ahorros Proyectados Anuales

Fuente de ahorro	Ahorro/año
Reducción pérdidas físicas (25%→10%)	\$11,586,925 COP
Optimización riego automatizado (-45%)	\$2,299,500 COP
Mantenimiento preventivo vs. correctivo	\$4,250,000 COP
TOTAL AHORRO ANUAL	\$18,136,425 COP

5.4 Indicadores Financieros

Indicador	Valor	Interpretación
Período de recuperación	~21 días	Excelente (< 6 meses)
VPN a 5 años (tasa 12%)	\$65,369,000 COP	Muy positivo

TIR	> 1,000% anual	Extraordinario
Ratio B/C	17.4	Cada \$1 invertido devuelve \$17.40
Agua recuperada en 5 años	16,558,625 L	Equivalente a 8 piscinas olímpicas
CO ₂ evitado	~2.3 ton/año	Por menor bombeo

Conclusión financiera: AguaMind OS se paga solo en menos de un mes y genera un retorno acumulado de más de \$90 millones COP en 5 años, sin contar beneficios ambientales y reputacionales.

6 Alineación con ODS y Cierre

6.1 Objetivos de Desarrollo Sostenible Impactados

ODS	Aporte de AguaMind OS
ODS 6 — Agua limpia	Reduce pérdidas 25%→10%, monitorea calidad (turbidez)
ODS 4 — Educación de calidad	Modelo educativo de sostenibilidad para ingeniería
ODS 9 — Industria e innovación	IoT + IA aplicado con inversión mínima
ODS 11 — Ciudades sostenibles	Modelo replicable a otras universidades
ODS 13 — Acción climática	Reduce huella de carbono (~2.3 ton CO ₂ /año)

6.2 Por qué AguaMind OS gana el hackathon

Novedad (30%): primer sistema multi-agente IA + IoT + Telegram para gestión hídrica universitaria en Colombia.

Aplicación Industrial (30%): viable, escalable, replicable. Inversión \$1M COP, ROI 21 días, código open source.

Actividad Inventiva (20%): integración Sistemas + Electrónica + Industrial con LangGraph + ESP32 + WeasyPrint + Lean.

Impacto (20%): 5 ODS impactados, 16M L recuperados en 5 años, 2.3 ton CO₂ evitadas/año, modelo replicable a toda LATAM.

6.3 Próximos Pasos (Roadmap Post-Hackathon)

1. **Mes 1:** Piloto AguaMind Node en la PTAP (1 nodo)
2. **Mes 2-3:** Expansión a 5 nodos (zonas críticas)
3. **Mes 4-6:** Replicación en otras sedes UNIAJC
4. **Mes 7+:** Publicación open source + acompañamiento universidades de la región

7 Referencias Bibliográficas

1. **Aristizábal Torres, H. W., & Largacha Perdomo, S. (2025).** *Desarrollo de un modelo de dinámica de sistemas para simular la demanda y el suministro de agua en la Institución Universitaria Antonio José Camacho, Sede Sur.* Repositorio UNIAJC: [handle/uniajc/3000](https://repositorio.uniajc.edu.co/handle/uniajc/3000)
2. **Arias Montoya, Y. D., Montiel Angel, R. E., & Osorio Hernández, C. A. (2024).** *Diseño de un sistema de ahorro para el mejoramiento de la eficiencia del servicio suministrado por la planta de tratamiento de agua potable (PTAP) en la Institución Universitaria Antonio José Camacho Sede Sur.* Repositorio UNIAJC: [handle/uniajc/2576](https://repositorio.uniajc.edu.co/handle/uniajc/2576)
3. **Mosquera Zapata, L. L., & Lozano Beltrán, S. (2024).** *Modelo de dinámica de sistemas para brindar información a la comunidad académica del impacto sobre la PTAR y el ecosistema, UNIAJC sede sur.* Repositorio UNIAJC: [handle/uniajc/2757](https://repositorio.uniajc.edu.co/handle/uniajc/2757)
4. **Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (2015).** *Resolución 0631 — Valores límite máximos permisibles para descargas a cuerpos de agua superficiales.*
5. **Aguas de Barrancabermeja (2017).** *Reporte anual de pérdidas de agua no contabilizada en sistemas sin medición.*

AguaMind OS · Sistema Inteligente de Gestión Hídrica
 Hackathon UNIAJC 2026 · Facultad de Ingeniería · Cali, Colombia
 Equipo: Ingeniería de Sistemas + Electrónica + Industrial
 Repositorio: github.com/JFrangel/AguaMind-OS
 Documento generado: 7 de mayo de 2026